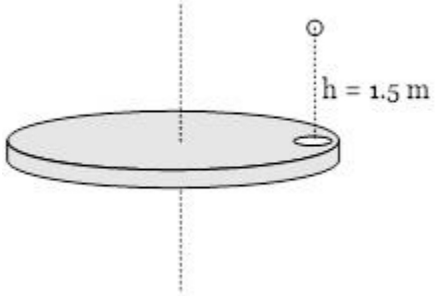
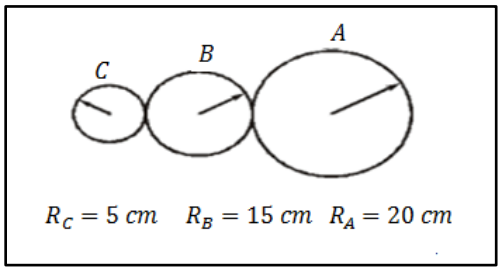
PP1

Un disco que tiene un agujero a 30 cm de su eje de rotación, gira con rapidez angular constante en un plano horizontal en torno a un eje vertical. Desde una altura h = 1.5 m se deja caer una pequeña bola en el instante en que la bola y el agujero están alineados verticalmente. Encuentre la mínima rapidez angular del disco de manera que la bola pase por el agujero libremente.



PP2

En la figura se muestran 3 ruedas que inician su movimiento desde el reposo. Si la rueda C acelera a razón de 3π rad/s^2 durante dos minutos, a) ¿Cuántas vueltas dará la rueda A en este tiempo? b) ¿cuántas vueltas dará la rueda B y A en los dos minutos?



PP3

Una rueda de 2 m de radio partiendo del reposo, se mantiene moviéndose durante un primer intervalo (Δt_1) con una aceleración angular constante de 0.5 rad/s^2. Después del primer intervalo, la rueda realiza un desplazamiento angular $\Delta\theta = 120\,rad$ durante intervalo de $\Delta t_2 = 4\,s$, gira un ángulo Δθ = 120 rad. Determine el tiempo Δt_1 que la rueda estuvo moviéndose antes del intervalo.

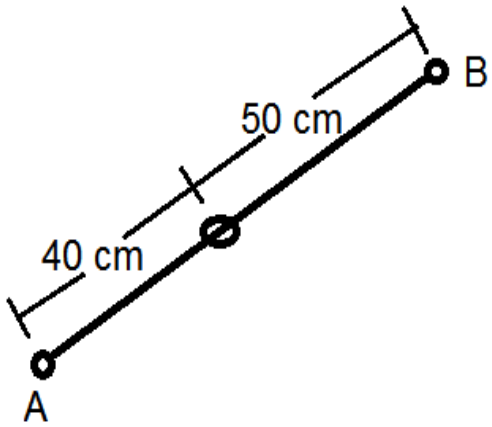
PP4

Un estudiante une una pelota el extremo de una cuerda de 0.60 m de largo y luego la balancea en un círculo vertical. La rapidez de la pelota es 4.30 m/s

en el punto más alto y 6.50 m/s en el punto más bajo. Determine la aceleración de la pelota en: a) su punto más alto, y en b) su punto más bajo.

PP5

En cierto instante, el segmento de recta AB gira en el plano del papel alrededor de un eje que pasa por el punto O, con rapidez y aceleración angulares de 5 rad/s. y 20 rad/s^2, respectivamente. Determine, para el mismo instante, la rapidez y la aceleración lineales de los extremos A y B.



PP6

La velocidad angular de una rueda está dada por la expresión $\omega = 0.8t^2 + 2$, donde t está en segundos y $\omega\ en\ rad/s$. La posición angular de la rueda en t=0s es $\theta_0 = 2\ rad$. Determine:

a) la aceleración angular de la rueda en t =10s.
b) la posición angular de la rueda en t =10s.